Теория групп
Первое домашнее задание

Содержание

Обозначения и используемые факты **3**

1 Группы, порядки элементов и перестановки **3**
55.16. Тождество $x^2 = e$ . . . 3
55.21. Изоморфизмы $\mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_5^*$ . . . 4
55.29. Группа аффинных преобразований . . . 4
56.8. Произведения коммутирующих элементов . . . 4
56.18. Период конечной группы . . . 5
3.2. Разложение в независимые циклы . . . 5
3.4, б. Произведение перестановок . . . 5
3.7. Чётность перестановок . . . 6
3.11. Инверсии и соседние транспозиции . . . 6
3.16. Образующие знакопеременной группы . . . 6
3.23. Перестановка как произведение двух инволюций . . . 7
56.3. Порядки конкретных элементов . . . 7
56.6. Число элементов порядка 6 . . . 7
56.10. Порядок перестановки . . . 8
Т.1. Когда перестановка является квадратом? . . . 8
56.28. Элемент порядка 2 в группе чётного порядка . . . 8

2 Подгруппы и смежные классы **8**
56.32, г. Все подгруппы A_4 . . . 8
56.37. Описание смежных классов . . . 9
56.38. Классы по $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ . . . 9
56.40. Включение смежных классов . . . 9
56.41. Пересечение смежных классов . . . 10
56.43. Подмножество с условием $xy^{-1}z \in K$ . . . 10
56.44. Мультипликативность индексов . . . 10
Т.2. Подгруппы взаимно простых индексов . . . 10

3 Нормальные подгруппы, гомоморфизмы и факторгруппы **11**
58.4, в. Нормальные подгруппы S_4 . . . 11
58.5. Нормальность не транзитивна . . . 11
58.12. Все нормальные подгруппы D_n . . . 11
58.16. Бесконечное ядро $\mathbb{C}^* \to (\mathbb{R}, +)$ . . . 12
58.28. Гомоморфизмы циклических групп . . . 12
58.29. Гомоморфизмы $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ . . . 12
58.30. Факторгруппы . . . 12
58.31. Фактор по линейному подпространству . . . 13
58.33. Факторы матричных групп по условиям на определитель . . . 13

4 Действия групп и геометрические симметрии **14**
55.25. Примеры плоских фигур с заданной группой движений 14
57.1. Орбиты векторов 14
57.3, а. Стабилизатор вектора при действии $O(3)$ 15
57.7. Действие на симметричных и эрмитовых формах 15
57.14, б. Стабилизатор вершины икосаэдра 16
57.13. Группы симметрий правильных многогранников 16
57.19. Элемент абелевой группы фиксирует всю орбиту 17
57.38, б. Нормализатор подгруппы сдвигов 17
58.7. Расщепление класса сопряжённости при индексе 2 18
58.35. Изоморфизм $S_4/V_4 \cong S_3$ 18
Т.3. Раскраски граней октаэдра 18
58.36. Нормальная подгруппа внутри подгруппы конечного индекса 19
58.37. Подгруппа индекса, равного минимальному простому делителю 20

5 Прямые произведения, центр и автоморфизмы **20**
60.4. Когда $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ циклическая? 20
60.6. Разложение $\mathbb{C}^*$ 20
60.15. Центр прямого произведения 20
60.17. Прямое слагаемое и идемпотентная проекция 21
58.24. Центры матричных групп 21
58.21. Центральность $(ab)^2$ 21
55.23. Автоморфизмы аддитивной группы $\mathbb{Q}$ 22
55.32, б. Автоморфизмы $\mathbb{Z}_p$ 22
57.40. Автоморфизмы S_3 и V_4 22
57.45. Автоморфизмы диэдральной группы D_4 22

A Покрытие исходника и исправления **23**

Обозначения и используемые факты

Нейтральный элемент группы обозначаем e; в матричных группах это I, а в аддитивных группах – 0. Через $\mathbb{Z}_n$ обозначаем аддитивную группу классов вычетов, через $\mathbb{Z}_n^*$ – мультипликативную группу обратимых классов. Пишем

$$U = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \qquad U_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}, \qquad \mathbb{R}_{>0} = (0, +\infty).$$

Операция в U, U_n, $\mathbb{C}^*$ и $\mathbb{R}_{>0}$ – умножение. Диэдральная группа D_n имеет порядок $2n$. Произведение перестановок понимаем как композицию справа налево: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$. Левый смежный класс имеет вид gH, правый – Hg; индекс подгруппы записываем $[G : H]$.

Опр. Центр группы – подгруппа $Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ для всех } g \in G\}$. Нормализатор подгруппы H – $N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}$. Централизатор элемента x – $C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$.

Лемма (Порядок и степень). *Если* $\operatorname{ord}(g) = m < \infty$, *то* $g^k = e$ *тогда и только тогда, когда* $m \mid k$. *В частности,*

$$\operatorname{ord}(g^k) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

Доказательство. Разделим k с остатком: $k = qm + r$, $0 \le r < m$. Тогда $g^k = g^r$, а $g^r = e$ при $0 < r < m$ противоречит минимальности m. Для второй формулы нужно найти наименьшее положительное t с $m \mid kt$. Если $d = \gcd(m, k)$, условие равносильно $m/d \mid t$, поскольку m/d и k/d взаимно просты. □

Теорема (Лагранжа). *Для конечной группы* G *и подгруппы* H *верно* $|G| = [G : H]|H|$. *Поэтому* $|H| \mid |G|$ *и* $\operatorname{ord}(g) \mid |G|$.

Доказательство. Смежные классы разбивают G, а отображение $h \mapsto gh$ является биекцией $H \to gH$. Для порядка элемента применяем формулу к циклической подгруппе $\langle g \rangle$. □

Теорема (О гомоморфизме). *Если* $\varphi : G \to K$ – *гомоморфизм, то* $\ker\varphi \trianglelefteq G$ *и* $G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$.

Доказательство. При $h \in \ker\varphi$ имеем $\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$. Отображение $g\ker\varphi \mapsto \varphi(g)$ корректно: два значения совпадают ровно тогда, когда $g_2^{-1}g_1 \in \ker\varphi$. Оно сохраняет произведение и является биекцией на образ. □

Теорема (Об орбите и стабилизаторе). *При действии группы* G *на множестве* X *орбита* Gx *находится в биекции с множеством левых классов* G/G_x, *где* $G_x = \{g : gx = x\}$. *Если* G *конечна, то* $|Gx| = |G|/|G_x|$.

Доказательство. Биекция задаётся формулой $gG_x \mapsto gx$. Равенство $g_1x = g_2x$ равносильно $g_2^{-1}g_1 \in G_x$, что одновременно доказывает корректность и инъективность. □

1 Группы, порядки элементов и перестановки

55.16. Тождество $x^2 = e$

Утв. *Если* $x^2 = e$ *для каждого* $x \in G$, *то* G *абелева.*

Доказательство. Из $x^2 = e$ следует $x^{-1} = x$. Применяя это также к ab, получаем

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

Здесь порядок множителей при взятии обратного меняется; коммутативность заранее не используется. □

55.21. Изоморфизмы $\mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_5^*$

Любой гомоморфизм из $\mathbb{Z}_4 = \langle \overline{1} \rangle$ определяется образом $\overline{1}$. Изоморфизм должен переводить его в элемент порядка 4. В $\mathbb{Z}_5^*$ такими элементами являются только 2 и 3:

$$2^2 = 4, \quad 2^3 = 3, \quad 2^4 = 1; \qquad 3^2 = 4, \quad 3^3 = 2, \quad 3^4 = 1 \pmod 5.$$

Следовательно, имеются ровно два изоморфизма:

$$\varphi_2(\overline{k}) = \overline{2^k}, \qquad \varphi_3(\overline{k}) = \overline{3^k}.$$

Корректность обеспечивается равенствами $2^4 = 3^4 = 1$: замена k на $k+4t$ не меняет результат.

k	0	1	2	3
$\varphi_2(k)$	1	2	4	3
$\varphi_3(k)$	1	3	4	2

55.29. Группа аффинных преобразований

Пусть F — поле и

$$G = \{(a, b) : a \in F^*,\ b \in F\}, \qquad (a, b)(c, d) = (ac, ad + b).$$

Утв. *Это группа, изоморфная группе функций $x \mapsto ax + b$, $a \neq 0$, относительно композиции.*

Доказательство. Замкнутость следует из $ac \neq 0$. Ассоциативность проверяется непосредственно:

$$((a, b)(c, d))(u, v) = (acu, acv + ad + b),$$
$$(a, b)((c, d)(u, v)) = (acu, a(cv + d) + b).$$

Нейтральный элемент — $(1, 0)$, обратный —

$$(a, b)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-1}b).$$

Умножение в обоих порядках даёт $(1, 0)$. Зададим $\varphi(a, b)(x) = ax + b$. Тогда

$$\varphi(a, b)\big(\varphi(c, d)(x)\big) = acx + ad + b = \varphi((a, b)(c, d))(x).$$

Сюръективность следует из определения группы функций. Для инъективности достаточно подставить $x = 0$ и $x = 1$: равенство функций даёт сначала равенство b, затем равенство a. □

Примечание. Функции $x \mapsto ax + b$ называются аффинными; при $b \neq 0$ они не являются линейными отображениями пространства F.

56.8. Произведения коммутирующих элементов

Пусть $xy = yx$, $\operatorname{ord}(x) = m$, $\operatorname{ord}(y) = n$.

Утв. (Пункт а). *Если* $\gcd(m, n) = 1$, *то* $\operatorname{ord}(xy) = mn$.

Доказательство. Имеем $(xy)^{mn} = x^{mn}y^{mn} = e$, поэтому порядок произведения делит mn. Пусть $(xy)^t = e$. Тогда $x^t = y^{-t}$. Возведение этого равенства в степень m даёт $y^{tm} = e$, откуда $n \mid tm$, а значит $n \mid t$. Аналогично $m \mid t$. Из взаимной простоты следует $mn \mid t$. Минимальный такой t равен mn. □

Утв. (Пункт б). *Существуют целые k, l такие, что* $\operatorname{ord}(x^k y^l) = \operatorname{lcm}(m, n)$.

Доказательство. Для каждого простого p сравним показатели $v_p(m)$ и $v_p(n)$. Положим

$$a = \prod_{v_p(m)\ge v_p(n),\ v_p(m)>0} p^{v_p(m)}, \qquad b = \prod_{v_p(n)>v_p(m)} p^{v_p(n)}.$$

Каждый простой множитель попадает ровно в одно произведение; поэтому $a \mid m$, $b \mid n$, $\gcd(a,b)=1$ и $ab=\operatorname{lcm}(m,n)$. По формуле для порядка степени

$$\operatorname{ord}(x^{m/a}) = a, \qquad \operatorname{ord}(y^{n/b}) = b.$$

Эти степени коммутируют. Пункт а даёт требуемое для $k=m/a$, $l=n/b$. Пустое произведение понимается как 1. □

Примечание. В пункте б исходник необоснованно возвращался к случаю взаимно простых m,n. Здесь доказан общий случай.

56.18. Период конечной группы

Опр. Период, или экспонента, конечной группы G — наименьшее положительное число $d(G)$ такое, что $g^{d(G)}=e$ для всех $g\in G$.

Утв. (Пункт а). $d(G)=\operatorname{lcm}\{\operatorname{ord}(g): g\in G\}$ *и* $d(G)\mid |G|$.

Доказательство. Условие $g^s=e$ для всех g равносильно тому, что s делится на порядок каждого элемента. Наименьшее положительное такое число есть указанный НОК. По теореме Лагранжа все эти порядки делят $|G|$, следовательно, их НОК также делит $|G|$. □

Утв. (Пункт б). *Если G абелева, в ней есть элемент порядка $d(G)$.*

Доказательство. Перечислим элементы G как $g_1,\dots,g_N$. Положим $h_1=g_1$. Если построен h_i порядка $\operatorname{lcm}(\operatorname{ord}(g_1),\dots,\operatorname{ord}(g_i))$, применим пункт б задачи 56.8 к h_i и g_{i+1}. Они коммутируют, поэтому существуют степени, произведение которых имеет порядок $\operatorname{lcm}(\operatorname{ord}(h_i),\operatorname{ord}(g_{i+1}))$. Возьмём это произведение за h_{i+1}. В итоге $\operatorname{ord}(h_N)=d(G)$. □

3.2. Разложение в независимые циклы

Для перестановки

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

последовательно прослеживаем образы:

$$1 \mapsto 3 \mapsto 6 \mapsto 2 \mapsto 7 \mapsto 4 \mapsto 5 \mapsto 1.$$

Поэтому $\sigma = (1\,3\,6\,2\,7\,4\,5)$. Для второго примера $i \mapsto n+i \mapsto i$ при $1\le i\le n$, так что

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n & n+1 & \cdots & 2n \\ n+1 & \cdots & 2n & 1 & \cdots & n \end{pmatrix} = (1\,n+1)(2\,n+2)\cdots(n\,2n).$$

Примечание. Первый разобранный в PDF пункт подписан «в»; сохранена именно приведённая там перестановка.

3.4, б. Произведение перестановок

Пусть $\alpha=(13)(57)(246)$, $\beta=(135)(24)(67)$. При композиции справа налево получаем

i	1	2	3	4	5	6	7
$\beta(i)$	3	4	5	2	1	7	6
$\alpha(\beta(i))$	1	6	7	4	3	5	2

Следовательно, $\alpha\beta=(2\,6\,5\,3\,7)$; точки $1,4$ неподвижны.

3.7. Чётность перестановок

Цикл длины k раскладывается в $k-1$ транспозиций:

$$(i_1\, i_2\, \ldots\, i_k) = (i_1\, i_k)(i_1\, i_{k-1}) \cdots (i_1\, i_2).$$

Его знак равен $(-1)^{k-1}$: цикл чётен при нечётном k. Произведение k независимых транспозиций $(i_1 i_2) \cdots (i_{2k-1} i_{2k})$ имеет знак $(-1)^k$.

3.11. Инверсии и соседние транспозиции

Опр. Инверсия в строке $a_1, \ldots, a_n$ — пара $i < j$ с $a_i > a_j$.

Утв. *Если перестановка имеет k инверсий, то минимальное число соседних транспозиций $(q\, q+1)$ в её разложении равно k.*

Доказательство. Правое умножение на $(q\, q{+}1)$ меняет местами соседние значения a_q, a_{q+1}. Сравнения с любым третьим значением в сумме остаются прежними; меняется только статус пары $(q, q+1)$. Поэтому число инверсий меняется ровно на 1.

Если строка не возрастает, в ней есть соседнее убывание: иначе $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, то есть строка уже равна $1, \ldots, n$. Меняем местами соседние значения $a_q > a_{q+1}$; число инверсий уменьшается на 1. Через ровно k шагов получим тождественную перестановку. Обращая последовательность шагов, получаем разложение исходной перестановки в k соседних транспозиций.

За r таких шагов число инверсий может измениться не более чем на r. Чтобы перейти от 0 к k, нужно $r \geq k$. □

Примечание. При $a_q > a_{q+1}$ обмен убирает инверсию; в исходнике это направление изменения было перепутано.

3.16. Образующие знакопеременной группы

Утв. (Пункт а). *Любая чётная перестановка — произведение тройных циклов.*

Доказательство. Разложим её в чётное число транспозиций и сгруппируем их по парам. Для каждой пары возможны три случая. Одинаковые транспозиции сокращаются. При одной общей точке

$$(xz)(xy) = (xyz).$$

Для четырёх различных точек

$$(xy)(ab) = (xay)(xab).$$

Последнее равенство проверяется по образам x, y, a, b: правая часть меняет x с y и a с b. Так каждая пара заменяется нулём, одним или двумя тройными циклами. □

Утв. (Пункт б). *При $n \geq 3$ группа A_n порождается циклами $(123), (124), \ldots, (12n)$.*

Доказательство. Обозначим $s_i = (12i)$, $3 \leq i \leq n$, и $K = \langle s_3, \ldots, s_n \rangle$. Все образующие чётны, так что $K \leq A_n$. При различных $i, j \geq 3$ сопряжение даёт

$$s_i s_j s_i^{-1} = (2ij) \in K.$$

Сопрягая $(2ij)$ тем же s_i, получаем $(i1j)$; его обратный — $(1ij)$. Наконец, при попарно различных $a, b, c \geq 3$ имеем

$$s_a (2bc) s_a^{-1} = (abc).$$

Итак, получены тройные циклы всех типов: с $1, 2$; с одной из этих точек; без обеих точек. Обратные циклы также лежат в K. По пункту а это все образующие A_n, значит $K = A_n$. Для $n = 3$ достаточно единственного цикла (123). □

3.23. Перестановка как произведение двух инволюций

Утв. *Для любой $\sigma \in S_n$ существуют $\alpha, \beta \in S_n$ с $\alpha^2 = \beta^2 = e$ и $\sigma = \alpha\beta$.*

Доказательство. Сначала рассмотрим один цикл длины l. Занумеруем его точки остатками $j \in \mathbb{Z}_l$ так, что цикл действует как $j \mapsto j+1$. Положим $\alpha_l(j) = -j$, $\beta_l(j) = -j-1$. Тогда $\alpha_l^2(j) = \beta_l^2(j) = j$, а

$$\alpha_l\beta_l(j) = -(-j-1) = j+1.$$

Разложим σ в независимые циклы и на каждом зададим такие две перестановки. Произведения всех α_l и всех β_l имеют квадрат e, поскольку их носители не пересекаются. Их произведение действует на каждом цикле как σ. □

Примечание. Транспозиции в разложении $(a_1a_l)\cdots(a_1a_2)$ не независимы: у всех общая точка a_1. Поэтому предложенное в исходнике разделение на «чётные» и «нечётные» множители не доказывало утверждение.

56.3. Порядки конкретных элементов

б) Перестановка $\left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5&6\\2&3&4&5&1&6\end{smallmatrix}\right) = (12345)$ имеет порядок 5.

г) Число $z = (1-i)/\sqrt{2} = e^{-\pi i/4}$ удовлетворяет $z^t = 1$ ровно при $-\pi t/4 \in 2\pi\mathbb{Z}$, то есть при $8 \mid t$. Поэтому $\operatorname{ord}(z) = 8$.

В PDF также приведена строка ответов ко всем пунктам задачи. Ниже она сохранена и пояснена; условия остальных пунктов восстановлены по приложенному задачнику.

Пункт	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Порядок	6	5	12	8	4	8	2	3	n

а) Перестановка $(123)(45)$ имеет порядок $\operatorname{lcm}(3,2) = 6$. **в)** $-\sqrt{3}/2 + i/2 = e^{5\pi i/6}$ имеет порядок 12, поскольку $5t$ должно делиться на 12. **д)** Матрица циклического сдвига четырёх координат имеет порядок 4. **е)** Для $A = \left(\begin{smallmatrix}0&i\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ имеем $A^2 = iI$, $A^4 = -I$, $A^8 = I$; нечётная степень не скалярна, а чётные степени равны i^rI, поэтому меньшего порядка нет. **ж)** Для $A = \left(\begin{smallmatrix}-1&a\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ имеем $A^2 = I$, $A \neq I$. **з)** Для $A = \left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ выполняется $A^2 + A + I = 0$, откуда $A^3 = I$; $A \neq I$. **и)** Верхнетреугольная матрица с попарно различными диагональными элементами $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, составляющими все корни n-й степени из 1, диагонализуема: её характеристический многочлен имеет простые корни, а собственные векторы для различных собственных значений линейно независимы. Она подобна $\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Её n-я степень равна I, и среди собственных значений есть примитивный n-й корень, поэтому меньшая положительная степень не равна I.

56.6. Число элементов порядка 6

б) Рассмотрим обратимые диагональные матрицы $\operatorname{diag}(a,b)$ над $\mathbb{C}$. Порядок матрицы равен НОК порядков a, b. Если он делит 6, оба числа — корни шестой степени из 1. Пусть $N(d)$ — число матриц, удовлетворяющих $A^d = I$. Тогда $N(d) = d^2$, поскольку каждую диагональную координату можно выбрать d способами. Среди 36 матриц с $A^6 = I$ исключаем порядки $1, 2, 3$:

$$36 - 4 - 9 + 1 = 24.$$

Прибавление 1 возвращает матрицу I, вычтенную дважды.

г) В A_5 нет элементов порядка 6. В S_5 такой порядок возможен только при типе циклов $(3)(2)$, а его знак равен $(-1)^2(-1) = -1$. В PDF также записаны ответы: в $\mathbb{C}^*$ таких элементов 2 (примитивные шестые корни), в S_5 — $\binom{5}{3}\cdot 2 = 20$ (выбор трёх точек и одного из двух тройных циклов).

56.10. Порядок перестановки

Утв. (Пункт а). *Порядок нечётной перестановки чётен.*

Доказательство. Если $\operatorname{ord}(\sigma) = t$, то $1 = \operatorname{sgn}(e) = \operatorname{sgn}(\sigma^t) = (-1)^t$, откуда $2 \mid t$. □

Утв. (Пункт б). *Если длины независимых циклов равны $l_1, \ldots, l_r$, то* $\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{lcm}(l_1, \ldots, l_r)$.

Доказательство. На носителе i-го цикла степень σ^t действует как степень именно этого цикла; другие циклы там тождественны. Поэтому $\sigma^t = e$ равносильно одновременному выполнению $l_i \mid t$ для всех i. Минимальный положительный t — их НОК. □

Т.1. Когда перестановка является квадратом?

Теорема (Критерий квадратного корня)**.** *Перестановка является квадратом другой перестановки тогда и только тогда, когда для каждой чётной длины число её циклов этой длины чётно.*

Доказательство. Квадрат цикла действует прыжком на две позиции. Если длина l нечётна, получится один цикл той же длины, поскольку $\gcd(2, l) = 1$. Если $l = 2m$, то

$$(a_1 \ldots a_{2m})^2 = (a_1 a_3 \ldots a_{2m-1})(a_2 a_4 \ldots a_{2m}).$$

Поэтому цикл чётной длины в квадрате возникает только в паре с циклом той же длины. Это доказывает необходимость.

Для достаточности строим корень. У цикла c нечётной длины l корнем служит $c^{(l+1)/2}$, так как $(c^{(l+1)/2})^2 = c^{l+1} = c$. Каждую пару циклов одинаковой чётной длины $(a_1 \ldots a_l)$ и $(b_1 \ldots b_l)$ объединяем в цикл

$$d = (a_1 b_1 a_2 b_2 \ldots a_l b_l). \qquad d^2 = (a_1 \ldots a_l)(b_1 \ldots b_l).$$

Все построенные корни имеют независимые носители. Их произведение при возведении в квадрат даёт исходную перестановку. □

56.28. Элемент порядка 2 в группе чётного порядка

Утв. *В конечной группе чётного порядка есть элемент порядка* 2.

Доказательство. Множество $G \setminus \{e\}$ имеет нечётное число элементов. Разобьём элементы с $g \neq g^{-1}$ на пары $\{g, g^{-1}\}$. Если бы все элементы попали в такие пары, число элементов было бы чётным. Поэтому есть $g \neq e$ с $g = g^{-1}$. Тогда $g^2 = e$ и $\operatorname{ord}(g) = 2$. □

2 Подгруппы и смежные классы

56.32, г. Все подгруппы A_4

Группа A_4 состоит из e, восьми тройных циклов и трёх двойных транспозиций. Поэтому возможные порядки её элементов — $1, 2, 3$. Подгруппы имеют следующий вид:

$$\{e\}, \qquad A_4, \qquad V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$
$$\langle(12)(34)\rangle, \quad \langle(13)(24)\rangle, \quad \langle(14)(23)\rangle,$$
$$\langle(123)\rangle, \quad \langle(124)\rangle, \quad \langle(134)\rangle, \quad \langle(234)\rangle.$$

Всего 10 подгрупп. Обоснуем полноту списка. По Лагранжу порядок подгруппы делит 12, то есть равен $1, 2, 3, 4, 6$ или 12. Подгруппа порядка 2 или 3 циклическая: любой её неединичный элемент имеет соответствующий простой порядок. Тройные циклы объединяются в четыре пары взаимно обратных, что даёт четыре подгруппы порядка 3. В подгруппе порядка 4 не

может быть элемента порядка 3; все её три неединичных элемента должны быть двойными транспозициями, поэтому она равна V_4.

Предположим, что есть H порядка 6. Её индекс равен 2, поэтому $H \trianglelefteq A_4$ (доказательство этого факта приведено в задаче 58.7). Факторгруппа A_4/H имеет порядок 2. Образ любого тройного цикла в ней одновременно имеет порядок, делящий 3 и 2, поэтому равен e. Значит H содержит все восемь тройных циклов и единицу, что невозможно при $|H| = 6$.

Примечание. Отсутствие элемента порядка 6 само по себе не исключает подгруппу порядка 6: например, S_3 имеет порядок 6, но не имеет элемента порядка 6. В списке исходника (14)(24) заменено на (14)(23).

56.37. Описание смежных классов

в) В аддитивной группе $\mathbb{R}$ по подгруппе $\mathbb{Z}$ классы равны

$$x + \mathbb{Z} = \{x + k : k \in \mathbb{Z}\}, \qquad 0 \le x < 1.$$

Каждый вещественный элемент имеет единственную дробную часть в $[0, 1)$; два элемента принадлежат одному классу ровно тогда, когда их разность целая.

д) В $\mathbb{C}^*$ по подгруппе U имеем

$$zU = |z|U = \{w \in \mathbb{C}^* : |w| = |z|\}.$$

Действительно, умножение на элемент модуля 1 не меняет модуль. Обратно, если $|w| = |z|$, то $w/z \in U$ и $w \in zU$. Классы параметризуются числами $r > 0$.

з) Пусть $H = \mathrm{Stab}(n) = \{\sigma \in S_n : \sigma(n) = n\}$. Для левого класса

$$gH = \{\sigma \in S_n : \sigma(n) = g(n)\}.$$

Одно включение следует из $(gh)(n) = g(n)$. Для обратного, если $\sigma(n) = g(n)$, то $(g^{-1}\sigma)(n) = n$, откуда $g^{-1}\sigma \in H$. Получаем ровно n классов, по одному на каждый образ точки n. Если нужны правые классы, то

$$Hg = \{\sigma \in S_n : \sigma^{-1}(n) = g^{-1}(n)\}.$$

56.38. Классы по $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$

Утв. *Для $g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ и $H = \mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$*

$$gH = \{a \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : \det a = \det g\}.$$

Доказательство. Если $a = gh$, $h \in H$, то $\det a = \det g \det h = \det g$. Обратно, при $\det a = \det g$ имеем $\det(g^{-1}a) = (\det g)^{-1} \det a = 1$, то есть $g^{-1}a \in H$ и $a \in gH$. □

56.40. Включение смежных классов

Утв. *Для подгрупп $H_1, H_2 \le G$*

$$g_1H_1 \subseteq g_2H_2 \quad \Longleftrightarrow \quad H_1 \subseteq H_2 \text{ и } g_2^{-1}g_1 \in H_2.$$

Доказательство. Пусть выполнено включение. Так как $e \in H_1$, элемент g_1 принадлежит g_2H_2, поэтому $u = g_2^{-1}g_1 \in H_2$. Для любого $h \in H_1$ также $g_1h \in g_2H_2$, то есть $uh \in H_2$. Тогда $h = u^{-1}(uh) \in H_2$.

Обратно, если $H_1 \le H_2$ и $u = g_2^{-1}g_1 \in H_2$, то для $h \in H_1$ имеем $g_1h = g_2uh \in g_2H_2$. □

56.41. Пересечение смежных классов

Утв. *Если $g_1H_1 \cap g_2H_2 \neq \varnothing$ и $x \in g_1H_1 \cap g_2H_2$, то*

$$g_1H_1 \cap g_2H_2 = x(H_1 \cap H_2).$$

Доказательство. Из $x = g_ih_i$, $h_i \in H_i$, следует $xH_i = g_iH_i$. Теперь для любого $y \in G$ имеем

$$y \in xH_1 \cap xH_2 \iff x^{-1}y \in H_1 \cap H_2 \iff y \in x(H_1 \cap H_2).$$

Это доказывает равенство обоих множеств. □

56.43. Подмножество с условием $xy^{-1}z \in K$

Утв. *Если $K \neq \varnothing$ и $xy^{-1}z \in K$ для всех $x, y, z \in K$, то K — правый смежный класс по некоторой подгруппе.*

Доказательство. Выберем $k \in K$ и положим $H = Kk^{-1}$. Тогда $e = kk^{-1} \in H$. Для $h_1 = xk^{-1}$, $h_2 = yk^{-1}$ имеем

$$h_1h_2^{-1} = xy^{-1} = (xy^{-1}k)k^{-1} \in H.$$

Последнее включение следует из условия при $z = k$. Непустое множество, замкнутое относительно $h_1h_2^{-1}$, является подгруппой: при $h_1 = e$ получаем обратные, а затем $h_1h_2 = h_1(h_2^{-1})^{-1} \in H$. Итак, $H \leq G$, а $K = Hk$. □

56.44. Мультипликативность индексов

Утв. *Если $H_1 \leq H_2 \leq G$, $[G : H_2] = m$ и $[H_2 : H_1] = n$ конечны, то $[G : H_1] = mn$.*

Доказательство. Выберем представителей $a_1, \ldots, a_m$ левых классов G/H_2 и $b_1, \ldots, b_n$ левых классов H_2/H_1. Каждый элемент G имеет вид a_ib_jh, $h \in H_1$. Значит классы $a_ib_jH_1$ покрывают G. Если $a_ib_jH_1 = a_{i'}b_{j'}H_1$, то элементы этих классов лежат одновременно в a_iH_2 и $a_{i'}H_2$, поэтому $i = i'$. Сокращая a_i, получаем $b_jH_1 = b_{j'}H_1$, откуда $j = j'$. Имеем ровно mn различных классов. □

Примечание. Это доказательство работает и для бесконечной G. Отношения $|G|/|H_i|$ в этом случае использовать нельзя.

T.2. Подгруппы взаимно простых индексов

Теорема. *Если конечные индексы $[G : H_1] = m$, $[G : H_2] = n$ взаимно просты, то $G = H_1H_2$. Группа G может быть бесконечной.*

Доказательство. Положим $K = H_1 \cap H_2$. Отображение множеств классов

$$G/K \longrightarrow G/H_1 \times G/H_2, \qquad gK \longmapsto (gH_1, gH_2)$$

инъективно: совпадение обеих координат означает $g_2^{-1}g_1 \in H_1 \cap H_2$. Следовательно, $q = [G : K] \leq mn$, в частности индекс конечен. По задаче 56.44 числа m, n делят q. Из $\gcd(m, n) = 1$ следует $mn \mid q$, поэтому $q = mn$.

Снова по мультипликативности $[H_1 : K] = q/m = n$. Отображение $H_1/K \to G/H_2$, $hK \mapsto hH_2$, инъективно по тому же критерию совпадения классов. Обе стороны имеют n элементов, значит оно сюръективно. Для любого $g \in G$ существует $h_1 \in H_1$ с $gH_2 = h_1H_2$; отсюда $g = h_1h_2$ для некоторого $h_2 \in H_2$. □

Примечание. Произведение H_1H_2 до доказательства не обязано быть подгруппой, поэтому выражение $[G : H_1H_2]$ использовать заранее нельзя. Из равенства $mk = nl$ также нельзя сразу заключать $mk = mn$: необходима верхняя оценка $[G : K] \leq mn$.

3 Нормальные подгруппы, гомоморфизмы и факторгруппы

58.4, в. Нормальные подгруппы S_4

Утв. *Все нормальные подгруппы S_4: $\{e\}$, V_4, A_4, S_4. Нетривиальные собственные — V_4 и A_4.*

Доказательство. $A_4 = \ker(\mathrm{sgn})$ нормальна. Сопряжение перестановки переименовывает точки в её циклах; поэтому три двойные транспозиции переходят друг в друга, и $V_4 \trianglelefteq S_4$.

Докажем, что других нет. В S_4 классы сопряжённости определяются типом циклов и имеют размеры

Тип	1^4	$2\,1^2$	2^2	$3\,1$	4
Размер	1	6	3	8	6

Транспозиций $\binom{4}{2} = 6$; разбиений четырёх точек на пары — 3; тройных циклов — $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$; четверных — $(4-1)! = 6$. Нормальная подгруппа является объединением целых классов и содержит единицу. Её размер имеет вид $1 + 6a + 3b + 8c + 6d$, $a, b, c, d \in \{0, 1\}$, и должен делить 24. Проверка этих сумм даёт только $1, 4, 12, 24$; размер 4 достигается при добавлении класса двойных транспозиций, размер 12 — при добавлении также тройных циклов. Это именно V_4 и A_4. □

58.5. Нормальность не транзитивна

Возьмём

$$G = A_4, \qquad H = V_4, \qquad K = \{e, (12)(34)\}.$$

Так как V_4 абелева, $K \trianglelefteq H$. Из задачи 58.4 следует $H \trianglelefteq G$. Но при $g = (123)$ имеем

$$g(12)(34)g^{-1} = (23)(14) \notin K.$$

Поэтому K не нормальна в G.

58.12. Все нормальные подгруппы D_n

Пишем

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle, \qquad |D_n| = 2n.$$

Здесь r — вращение, s — отражение.

Теорема. *Нормальные подгруппы D_n — это*

- *все $\langle r^d \rangle$, где $d \mid n$;*
- *вся группа D_n;*
- *при чётном n две подгруппы индекса 2: $\langle r^2, s \rangle$ и $\langle r^2, rs \rangle$.*

Доказательство. Все подгруппы циклической группы вращений имеют вид $\langle r^d \rangle$. Сопряжение вращением сохраняет их, а сопряжение отражением заменяет r^d на r^{-d}; поэтому все они нормальны.

Теперь пусть H содержит отражение $r^j s$. Положим $H \cap \langle r \rangle = \langle r^d \rangle$. Произведение любых двух отражений есть вращение, поэтому все отражения из H образуют единственный класс $\langle r^d \rangle r^j s$ и $H = \langle r^d, r^j s \rangle$. Сопряжение r действует так:

$$r(r^j s)r^{-1} = r^{j+2} s.$$

Если H нормальна, отражения $r^{j+2}s$ и $r^j s$ принадлежат H, а их произведение равно r^2. Значит $r^2 \in \langle r^d \rangle$, то есть $d \mid 2$. При $d = 1$ получаем $H = D_n$. При $d = 2$ число n чётно, а j можно выбрать равным 0 или 1; получаем две указанные подгруппы порядка n. Они нормальны, поскольку имеют индекс 2. □

Примечание. Вложенная диэдральная подгруппа не становится нормальной только потому, что её порядок связан с делителем n. Например, в D_3 подгруппа одного отражения порядка 2 не нормальна.

58.16. Бесконечное ядро $\mathbb{C}^* \to (\mathbb{R}, +)$

Утв. *Ядро любого гомоморфизма $\varphi : \mathbb{C}^* \to (\mathbb{R}, +)$ бесконечно.*

Доказательство. Для любого корня единицы z существует $m \geq 1$ с $z^m = 1$. Тогда $m\varphi(z) = \varphi(z^m) = \varphi(1) = 0$. В аддитивной группе $\mathbb{R}$ нет ненулевого элемента конечного порядка, поэтому $\varphi(z) = 0$. В ядре лежат все корни единицы, а их бесконечно много: $e^{2\pi i/m}$, $m \geq 2$, попарно различны. Непрерывность гомоморфизма не требуется. □

58.28. Гомоморфизмы циклических групп

Утв. *Все гомоморфизмы $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ имеют вид $\varphi_a(\overline{k}) = \overline{ka}$, где $ma \equiv 0 \pmod n$. Их число равно $\gcd(m, n)$.*

Доказательство. Образ $\overline{1}$ определяет гомоморфизм и равен некоторому a. Необходимо $0 = \varphi(m\overline{1}) = ma$. Это условие также достаточно: замена k на $k + mt$ меняет ka на $ka + tma$, то есть не меняет класс в $\mathbb{Z}_n$. Если $d = \gcd(m, n)$, условие $n \mid ma$ равносильно $n/d \mid a$. По модулю n таких классов ровно d. □

В разобранных пунктах получаем:

Пункт	Группы	Возможные $a = \varphi(1)$
б	$\mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_{18}$	$0, 3, 6, 9, 12, 15$
г	$\mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_{15}$	$0, 5, 10$

58.29. Гомоморфизмы $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$

Утв. *Любой гомоморфизм $(\mathbb{Q}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ нулевой; в частности, сюръективного гомоморфизма нет.*

Доказательство. Пусть $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Q}$ и $t \geq 1$. Тогда $\varphi(q) = t\varphi(q/t)$, значит целое число $\varphi(q)$ делится на любое положительное t. Ненулевое целое число этим свойством не обладает: достаточно взять $t > |\varphi(q)|$. Поэтому $\varphi(q) = 0$ для всех q. □

Примечание. Нулевой гомоморфизм существует. Условие «отобразить на» означает сюръективность, а не отсутствие любых гомоморфизмов.

58.30. Факторгруппы

б) $U_{12}/U_3 \cong U_4 \cong \mathbb{Z}_4$. Положим $\zeta = e^{2\pi i/12}$ и зададим

$$\varphi : U_{12} \to U_4, \qquad \varphi(z) = z^3.$$

Это гомоморфизм. Образ ζ равен i и порождает U_4, поэтому отображение сюръективно. Ядро состоит из z с $z^3 = 1$, то есть равно U_3. Теперь применяем теорему о гомоморфизме.

Примечание. Степень 4, записанная в исходнике, даёт ядро U_4 и образ U_3; для требуемого фактора нужна степень 3.

г) В исходнике и приложенном издании напечатано $\mathbb{R}^*/\mathbb{Z}_+$. Если $\mathbb{Z}_+$ понимать как положительные целые числа с умножением, это не подгруппа $\mathbb{R}^*$: например, $2^{-1} = 1/2$ в неё не

входит. Такая факторгруппа не определена. Естественное исправление знаменателя — $\mathbb{R}_{>0}$. Тогда

$$\mathbb{R}^*/\mathbb{R}_{>0} \cong \{1,-1\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Изоморфизм индуцируется гомоморфизмом знака $\operatorname{sgn}: \mathbb{R}^* \to \{1,-1\}$ с ядром $\mathbb{R}_{>0}$. Классы — положительные и отрицательные числа. Это исправленная постановка, а не утверждение о буквальном выражении $\mathbb{R}^*/\mathbb{Z}_+$.

В условии на той же странице также указаны пункты

$$\text{а)}\quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n, \qquad \text{в)}\quad 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_3.$$

Во втором изоморфизм задаётся $4k + 12\mathbb{Z} \mapsto k + 3\mathbb{Z}$.

58.31. Фактор по линейному подпространству

Утв. *Если H — k-мерное подпространство F^n, то как аддитивные группы $F^n/H \cong F^{n-k}$.*

Доказательство. Выберем базис $h_1, \dots, h_k$ пространства H и дополним его до базиса $h_1, \dots, h_k, v_{k+1}, \dots, v_n$ пространства F^n. Проекция

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{k} a_i h_i + \sum_{j=k+1}^{n} b_j v_j\right) = (b_{k+1}, \dots, b_n)$$

линейна, сюръективна и имеет ядро H. Применяем теорему о гомоморфизме. При $k = n$ пространство F^0 и факторгруппа тривиальны. □

Примечание. Выражение $u|_H$ в исходнике не задаёт нужной проекции: вектор нельзя «ограничить на подпространство» как функцию.

58.33. Факторы матричных групп по условиям на определитель

Пусть

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \quad H = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), \quad P = \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \quad Q = \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}),$$
$$A = \{X \in G : |\det X| = 1\}, \quad B = \{X \in H : \det X \in \mathbb{R}^*\},$$
$$C = \{X \in H : |\det X| = 1\}, \quad D = \{X \in G : \det X > 0\}.$$

Все шесть факторгрупп из приведённого условия получаются из следующей таблицы. В PDF подробно разбираются а, г, е.

Пункт	Гомоморфизм	Ядро	Факторгруппа
а	$G \to \mathbb{R}^*,\ X \mapsto \det X$	P	$G/P \cong \mathbb{R}^*$
б	$H \to \mathbb{C}^*,\ X \mapsto \det X$	Q	$H/Q \cong \mathbb{C}^*$
в	$G \to \{\pm 1\},\ X \mapsto \operatorname{sgn}\det X$	D	$G/D \cong \mathbb{Z}_2$
г	$H \to U,\ X \mapsto \det X/\overline{\det X}$	B	$H/B \cong U$
д	$G \to \mathbb{R}_{>0},\ X \mapsto \lvert\det X\rvert$	A	$G/A \cong \mathbb{R}_{>0}$
е	$H \to \mathbb{R}_{>0},\ X \mapsto \lvert\det X\rvert$	C	$H/C \cong \mathbb{R}_{>0}$

Обоснуем свойства отображений. Определитель мультипликативен, как и его модуль и знак. Для пункта г также

$$\frac{zw}{\overline{zw}} = \frac{z}{\overline{z}}\frac{w}{\overline{w}}.$$

Условие $z/\overline{z} = 1$ равносильно $z \in \mathbb{R}^*$, поэтому ядро в этом пункте именно B. Сюръективность определителя следует из матриц $\operatorname{diag}(z, 1, \dots, 1)$. Для модуля выбираем $z = t > 0$; для знака — $z = \pm 1$. Для пункта г, если $u = e^{i\theta} \in U$, выбираем $z = e^{i\theta/2}$ и ту же диагональную матрицу: $z/\overline{z} = u$. Ядра читаются непосредственно из таблицы; отсюда также следует нормальность всех знаменателей.

Примечание. Нормирование X делением на «модуль матрицы» не задаёт нужного гомоморфизма. Кроме того, $\det(X/|\det X|) = \det X/|\det X|^n$, поэтому такая операция обычно не приводит определитель к модулю 1.

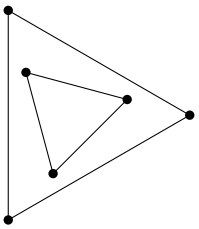
4 Действия групп и геометрические симметрии

55.25. Примеры плоских фигур с заданной группой движений

Под группой движений фигуры понимаем *все* изометрии плоскости, сохраняющие её, включая отражения. **б) $\mathbb{Z}_3$.** Возьмём шесть точек на двух концентрических окружностях разных радиусов:

$$A_j = 2\big(\cos(2\pi j/3), \sin(2\pi j/3)\big), \quad B_j = \big(\cos(2\pi j/3 + \pi/12), \sin(2\pi j/3 + \pi/12)\big), \quad j = 0, 1, 2.$$

Центр масс этих шести точек — начало координат, поэтому любая симметрия фиксирует его. Разные радиусы заставляют её сохранять каждую тройку отдельно. Допустимые вращения — $0, 2\pi/3, 4\pi/3$. Оси отражений внешней тройки имеют направления $j\pi/3$, а внутренней — $\pi/12 + j\pi/3$; общей оси нет. Значит полная группа симметрий этой конфигурации равна $\mathbb{Z}_3$.



г) V_4. Прямоугольник, не являющийся квадратом, имеет четыре симметрии: e, поворот на π и отражения относительно двух осей через середины противоположных сторон. Все три неединичных элемента имеют порядок 2; произведение любых двух разных равно третьему. Это группа Клейна $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Для сравнения, равносторонний треугольник имеет полную группу S_3 (пункт в), а равнобедренный неравносторонний треугольник — $\mathbb{Z}_2$ (пункт а).

Примечание. Равносторонний треугольник даёт $\mathbb{Z}_3$ только при ограничении группы одними вращениями. Для полной группы движений пример в исходнике неверен.

57.1. Орбиты векторов

б) Для $G = O(n)$ орбиты — сферы

$$\mathcal{O}_r = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = r\}, \qquad r \geq 0.$$

Ортогональное преобразование сохраняет норму. Если x, y имеют одну ненулевую норму, дополним $x/\|x\|$ и $y/\|y\|$ до ортонормированных базисов и переведём первый базис во второй. Полученное ортогональное преобразование переводит x в y. При $r = 0$ орбита состоит из нуля.

г) Пусть G — группа всех обратимых верхнетреугольных матриц в фиксированном базисе $e_1, \ldots, e_n$. Орбиты равны

$$\mathcal{O}_0 = \{0\}, \qquad \mathcal{O}_i = \left\{ \sum_{j=1}^{i} x_j e_j : x_i \neq 0 \right\}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Для вектора из $\mathcal{O}_i$ координаты с номерами больше i остаются нулевыми, а новая i-я координата равна $a_{ii}x_i \neq 0$. Значит $\mathcal{O}_i$ инвариантно. Покажем транзитивность. Для $x \in \mathcal{O}_i$ выберем матрицу T_x, совпадающую с I, кроме i-го столбца, который равен x. Она верхнетреугольна, имеет определитель $x_i \neq 0$ и $T_x e_i = x$. Тогда $T_y T_x^{-1}$ переводит x в любой $y \in \mathcal{O}_i$. Всего орбит $n + 1$.

57.3, а. Стабилизатор вектора при действии $O(3)$

Если $x = 0$, его орбита — $\{0\}$, а стабилизатор — вся $O(3)$. Если $x \neq 0$, орбита — сфера радиуса $\|x\|$. Положим $u_1 = x/\|x\|$ и дополним его до ортонормированного базиса u_1, u_2, u_3. Фиксирующее x ортогональное преобразование фиксирует u_1 и сохраняет $x^\perp$: для $v \perp x$ $\langle gv, x\rangle = \langle v, g^{-1}x\rangle = 0$. В этом базисе стабилизатор имеет вид

$$G_x = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} : A \in O(2) \right\} \cong O(2).$$

Блоки имеют размеры 1 и 2.

57.7. Действие на симметричных и эрмитовых формах

Пусть $G = \mathrm{GL}(V)$, а B — множество вещественных симметричных билинейных форм или комплексных эрмитовых форм на V. Эрмитова форма в комплексном случае полуторалинейна, а не билинейна. Зададим

$$(g \cdot b)(x, y) = b(g^{-1}x, g^{-1}y).$$

Утв. (Пункт а). *Формула задаёт действие G на B.*

Доказательство. Подстановка линейного обратимого отображения сохраняет симметричность, соответственно эрмитовость, формы. Единица действует тождественно. Далее

$$\begin{aligned}(g_1 \cdot (g_2 \cdot b))(x, y) &= b(g_2^{-1}g_1^{-1}x, g_2^{-1}g_1^{-1}y) \\ &= b((g_1g_2)^{-1}x, (g_1g_2)^{-1}y) = ((g_1g_2) \cdot b)(x, y).\end{aligned}$$

□

Теорема (Пункт б)**.** *В обоих случаях орбиты определяются тройками (p, q, r) неотрицательных целых чисел с $p + q + r = n$. Канонический вид формы* — $\mathrm{diag}(I_p, -I_q, 0_r)$. *Число орбит равно $\binom{n+2}{2}$.*

Доказательство. Напомним построение канонического вида. Если форма ненулевая, найдётся v с $b(v, v) \neq 0$. В вещественном случае иначе $b(x + y, x + y) - b(x, x) - b(y, y) = 2b(x, y)$ обнуляло бы всю форму. В эрмитовом случае дополнительно подстановка $x + iy$ восстанавливает мнимую часть $b(x, y)$. Линия Fv имеет ортогональное дополнение, и

$$V = Fv \oplus \{w : b(v, w) = 0\}.$$

Действительно, из любого x можно вычесть подходящий кратный v, чтобы получить ортогональный ему вектор, а пересечение прямой с дополнением нулевое из $b(v, v) \neq 0$. Повторяя на дополнении, диагонализуем форму; в конце остаётся нулевой блок. Ненулевые диагональные значения вещественны, и масштабированием базисных векторов они приводятся к 1 или -1.

Докажем неизменность чисел. Для указанного диагонального вида максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена, равна p. Она не может превосходить p: подпространство большей размерности пересекло бы ненулевым образом координатное подпространство отрицательного и нулевого блоков размерности $n - p$, где положительных значений нет. Аналогично максимальная отрицательная размерность равна q. Эти характеристики сохраняются при обратимой замене переменных; $r = n - p - q$ тоже сохраняется. Две формы с одинаковыми тройками имеют один канонический вид, поэтому лежат в одной орбите. При фиксированном p число вариантов q равно $n - p + 1$. Итого $\sum_{p=0}^{n}(n - p + 1) = (n + 1)(n + 2)/2$. □

Примечание. Для *комплексных симметричных билинейных* форм орбиты действительно определяются только рангом и их $n + 1$: любой ненулевой коэффициент имеет комплексный квадратный корень. Но в задаче речь об эрмитовых формах. Замена вектора на cv умножает $b(v, v)$ на $|c|^2$ и не меняет его знак. Ответ $n + 1$ из исходника здесь неверен.

57.14, б. Стабилизатор вершины икосаэдра

Пусть G — группа вращений правильного икосаэдра, v — вершина. Вращение, фиксирующее v, фиксирует центр O и ось Ov. Пять соседних с v вершин лежат в плоскости, перпендикулярной этой оси, и образуют правильный пятиугольник. Допустимы ровно повороты вокруг оси на углы $2\pi j/5$, $j = 0, 1, 2, 3, 4$. Каждый из них сохраняет весь икосаэдр. Поэтому $G_v \cong \mathbb{Z}_5$ и $|G_v| = 5$. Ось проходит через v и противоположную вершину; через центр противоположной грани она не проходит.

57.13. Группы симметрий правильных многогранников

а) Полная группа движений тетраэдра. Действие на четырёх вершинах задаёт гомоморфизм $G \to S_4$. Он инъективен: изометрия, фиксирующая четыре аффинно независимые точки в $\mathbb{R}^3$, тождественна. Любая перестановка вершин реализуется изометрией. Чтобы это обосновать, поместим центр в начало координат и обозначим радиус-векторы вершин $v_1, \ldots, v_4$. Их единственная линейная зависимость — $v_1 + \cdots + v_4 = 0$, а скалярные произведения зависят только от того, совпадают ли индексы. Поэтому отображение $v_i \mapsto v_{\sigma(i)}$ корректно продолжается до линейного отображения пространства и сохраняет скалярное произведение. Это требуемая ортогональная симметрия. Итак, $G \cong S_4$.

б) Группа вращений куба. Правильный ответ — $G \cong S_4$. Куб с вершинами $(\pm1, \pm1, \pm1)$ имеет 24 вращения: его ортогональные симметрии переставляют три пары противоположных граней, значит задаются перестановкой координат и независимыми сменами их знаков. Из $3! \cdot 2^3 = 48$ таких матриц ровно половина имеет определитель 1.

Действие на четырёх пространственных диагоналях даёт $\rho : G \to S_4$. Проверим ядро. Направления диагоналей можно выбрать как

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-1, 1, -1), \quad v_4 = (-1, -1, 1).$$

Если g сохраняет каждую диагональ, то $gv_i = \varepsilon_i v_i$, $\varepsilon_i \in \{\pm1\}$. Из единственной зависимости $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$ следует, что все ε_i одинаковы. Значит $g = I$ или $g = -I$. Второй вариант имеет определитель -1 и не является вращением. Поэтому ядро тривиально. Образ имеет 24 элемента и равен S_4.

Примечание. В исходнике и в условии задачи 57.13, б в приложенном издании задачника ошибочно написано A_4. Группа вращений *тетраэдра* изоморфна A_4; группа вращений *куба* — S_4. Поворот куба на $\pi/2$ переставляет диагонали четверным циклом, который нечётен. Сохранение пространственной ориентации не означает чётности перестановки диагоналей.

в) Группа вращений икосаэдра. Докажем $G \cong A_5$, не используя неуточнённую конструкцию «пяти кубов» из исходника.

Лемма. *Порядок G равен 60, а классы сопряжённости имеют размеры $1, 15, 20, 12, 12$.*

Доказательство. Для проверки транзитивности можно использовать координаты вершин

$$(0, \pm1, \pm\phi), \quad (\pm1, \pm\phi, 0), \quad (\pm\phi, 0, \pm1), \qquad \phi = (1 + \sqrt{5})/2.$$

Циклическая перестановка трёх координат и смена знаков любых двух координат сохраняют этот набор и имеют определитель 1. Ими вершину $(0, 1, \phi)$ можно перевести в любую из 12 вершин: сначала выбираем положение нулевой координаты, затем два ненулевых знака; знак нулевой координаты можно менять свободно. Поэтому группа вращений транзитивна на вершинах. Стабилизатор вершины имеет порядок 5 по задаче 57.14, поэтому $|G| = 12 \cdot 5 = 60$.

Перечислим вращения. Через пары противоположных вершин проходят 6 осей, вокруг каждой допустимы четыре неединичных поворота порядка 5: всего 24. Через центры противоположных граней проходят 10 осей; по два поворота порядка 3: всего 20. Через середины противоположных рёбер проходят 15 осей; по одному повороту на π: всего 15. С единицей получаем $1 + 24 + 20 + 15 = 60$ различных элементов, поэтому список полон.

Для вращения угла, отличного от $0, \pi$, коммутирующее вращение должно сохранять его направленную ось. Действительно, сохранение ненаправленной оси необходимо по её неподвижным точкам, а переворот оси заменяет угол на противоположный и не коммутирует с исходным вращением. Централизатор имеет порядок 5 или 3. Поэтому классы имеют размеры $60/5 = 12$ и $60/3 = 20$. Элементы порядка 5 составляют два класса, порядка 3 — один. Все повороты на π сопряжены: группа транзитивна на рёбрах, поскольку она транзитивна на вершинах, а стабилизатор вершины циклически переставляет её пять соседей. Следовательно, она транзитивна и на парах противоположных рёбер; сопряжение переносит соответствующую ось вращения. Их класс имеет размер 15. □

Лемма. *Группа G проста.*

Доказательство. Нормальная подгруппа есть объединение классов, содержащее единицу. Её порядок имеет вид $1 + 15a + 20b + 12c + 12d$, где $a, b, c, d \in \{0, 1\}$, и делит 60. Возможные размеры таких объединений:

$$1, 13, 16, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 45, 48, 60.$$

Только 1 и 60 делят 60. Следовательно, собственных нетривиальных нормальных подгрупп нет. □

Теперь построим точное действие на пяти объектах. Для инволюции $t \in G$ централизатор имеет порядок $60/15 = 4$. В G нет элементов порядка 4, так что $C_G(t) \cong V_4$. Если $u \neq e$ принадлежит этому V_4, то вся подгруппа коммутирует с u и содержится в $C_G(u)$; обе имеют порядок 4, поэтому совпадают. Таким образом, 15 инволюций разбиваются на тройки, соответствующие ровно пяти различным подгруппам V_4. Сопряжение переставляет эти пять подгрупп и задаёт $\rho : G \to S_5$. Действие не тривиально: иначе каждая такая V_4 была бы нормальной, что противоречит простоте. Ядро — нормальная подгруппа, поэтому оно равно $\{e\}$. Композиция $\operatorname{sgn} \circ \rho : G \to \{\pm 1\}$ также имеет нормальное ядро. Она не может быть инъективной, поскольку $60 > 2$; значит по простоте она тривиальна. Образ ρ лежит в A_5 и имеет $60 = |A_5|$ элементов, то есть равен A_5.

Примечание. Формула $12 \cdot 5 = 60$ не требует деления на 2. Пять кубов обычно связывают с двойственным додекаэдром; их использование потребовало бы отдельно доказать точность действия.

57.19. Элемент абелевой группы фиксирует всю орбиту

Утв. *Если G абелева, $gm_0 = m_0$ и $m \in Gm_0$, то $gm = m$.*

Доказательство. Запишем $m = hm_0$. Тогда $gm = ghm_0 = hgm_0 = hm_0 = m$. Равенство $gh = hg$ — именно то место, где используется абелевость. □

57.38, б. Нормализатор подгруппы сдвигов

Пусть

$$G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \qquad H = \left\{ h(a) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Для $g = \left(\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right)$, $\Delta = ps - qr \neq 0$, прямое вычисление даёт

$$gh(a)g^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \Delta - pra & p^2 a \\ -r^2 a & \Delta + rpa \end{pmatrix}.$$

Если g нормализует H, нижний левый элемент при $a = 1$ равен нулю, то есть $r = 0$. Тогда $p, s \neq 0$ и

$$gh(a)g^{-1} = h\left(\frac{p}{s} a\right).$$

При пробеге a по $\mathbb{R}$ величина $(p/s)a$ тоже пробегает $\mathbb{R}$, поэтому здесь доказано равенство $gHg^{-1} = H$, а не только включение. Следовательно,

$$N_G(H) = \left\{ \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & s \end{pmatrix} : p, s \in \mathbb{R}^*,\ q \in \mathbb{R} \right\}.$$

58.7. Расщепление класса сопряжённости при индексе 2

Лемма. *Подгруппа индекса* 2 *нормальна.*

Доказательство. Для $g \in H$ имеем $gH = Hg = H$. При $g \notin H$ и левый, и правый класс не пересекаются с H; поскольку классов ровно два, оба равны $G \setminus H$. Поэтому $gH = Hg$ для всех g. □

Утв. *Если $[G : H] = 2$ и класс сопряжённости C в G содержится в H, то C есть один класс в H либо объединение двух классов в H одинаковой мощности.*

Доказательство. Выберем $x \in C$ и $a \notin H$. Имеем $G = H \sqcup aH$, поэтому

$$C = C_H(x)^{\mathrm{cl}} \ \cup \ aC_H(x)^{\mathrm{cl}}a^{-1}, \qquad C_H(x)^{\mathrm{cl}} = \{hxh^{-1} : h \in H\}.$$

Здесь верхний индекс cl отличает класс от централизатора. Так как $H \trianglelefteq G$, второе множество — класс сопряжённости axa^{-1} в H. Два класса одной группы либо совпадают, либо не пересекаются. Сопряжение элементом a является биекцией между ними, так что в случае двух классов их мощности одинаковы. □

58.35. Изоморфизм $S_4/V_4 \cong S_3$

Рассмотрим подгруппу $K \leq S_4$, фиксирующую точку 4; $K \cong S_3$. Все неединичные элементы V_4 двигают точку 4, поэтому $K \cap V_4 = \{e\}$. Для конечных подгрупп справедливо

$$|KV_4| = \frac{|K||V_4|}{|K \cap V_4|} = 6 \cdot 4 = 24.$$

Формула следует из того, что у отображения $(k, v) \mapsto kv$ каждая непустая прообразная группа пар имеет $|K \cap V_4|$ элементов: $k_1v_1 = k_2v_2$ равносильно $k_2^{-1}k_1 = v_2v_1^{-1} \in K \cap V_4$. Таким образом, $KV_4 = S_4$. Ограничение проекции $S_4 \to S_4/V_4$ на K сюръективно и имеет ядро $K \cap V_4 = \{e\}$. Следовательно, $S_4/V_4 \cong K \cong S_3$.

Т.3. Раскраски граней октаэдра

Лемма (Бернсайда)**.** *Если конечная группа G действует на конечном множестве X, то число орбит равно*

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}(g)|.$$

Доказательство. Посчитаем пары (g, x) с $gx = x$. Сначала фиксируя g, получаем сумму в формуле. Фиксируя x, получаем $\sum_x |G_x|$. На орбите $\mathcal{O}$ все стабилизаторы имеют порядок $|G|/|\mathcal{O}|$, так что вклад орбиты равен $|G|$. Деление на $|G|$ даёт число орбит. □

У октаэдра 8 граней. Раскраска фиксируется симметрией, если цвет постоянен на каждом цикле её перестановки граней. При c циклах число фиксированных раскрасок равно k^c; использование всех k цветов не требуется.

Отождествление только по вращениям. Группа имеет порядок 24, как группа вращений двойственного куба.

Вращение	Число	Циклы на гранях	Раскраски
Тождественное	1	1^8	k^8
$\pm\pi/2$ вокруг противоположных вершин	6	4^2	k^2
π вокруг противоположных вершин	3	2^4	k^4
π вокруг середин противоположных рёбер	6	2^4	k^4
$\pm 2\pi/3$ вокруг центров противоположных граней	8	$1^2 3^2$	k^4

Например, поворот вокруг оси граней фиксирует две грани на оси, а оставшиеся шесть собирает в две тройки. Четверть оборота вокруг оси вершин не фиксирует граней и переставляет их двумя четвёрками. Поворот на π не фиксирует ни одной грани, поскольку треугольная грань не имеет внутренней симметрии поворота на π; все восемь граней образуют четыре пары. По лемме Бернсайда

$$\boxed{N_{\mathrm{rot}}(k) = \frac{k^8 + 17k^4 + 6k^2}{24}.}$$

Отождествление по всем изометриям. Полная группа имеет порядок 48 и содержит также отражающие ориентацию симметрии. Каждая из них — композиция центральной инверсии с одним из 24 вращений. Удобно отождествить грани октаэдра с вершинами куба $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ по направлениям нормалей. Например, инверсия меняет все три знака, а остальные симметрии являются знаковыми перестановками координат. Для дополнительной половины группы получаем:

Инверсия, умноженная на	Число	Циклы	Раскраски
Единицу	1	2^4	k^4
Поворот π вокруг оси вершин	3	2^4	k^4
Поворот π вокруг оси рёбер	6	$1^4 2^2$	k^6
Поворот $\pm 2\pi/3$ вокруг оси граней	8	$2\,6$	k^2
Поворот $\pm\pi/2$ вокруг оси вершин	6	4^2	k^2

Это можно видеть непосредственно на координатах нормалей: инверсия после реберного полуповорота действует как $(x, y, z) \mapsto (-y, -x, z)$ и фиксирует четыре из восьми знаковых троек; инверсия после третичного поворота действует как $(x, y, z) \mapsto (-y, -z, -x)$ и имеет циклы длины 2 и 6. Итак,

$$\boxed{N_{\mathrm{all}}(k) = \frac{k^8 + 6k^6 + 21k^4 + 20k^2}{48}.}$$

Примечание. В исходнике посчитаны 12 рёбер вместо 8 граней. При буквальном понимании «самосовмещения» как любой изометрии применяется N_{all}. Если в курсе под этим словом понимают только вращения, применяется N_{rot}.

58.36. Нормальная подгруппа внутри подгруппы конечного индекса

Утв. *Если $[G : H] = k < \infty$, то в H есть нормальная в G подгруппа N с $[G : N] \mid k!$.*

Доказательство. Группа G действует левыми сдвигами на множестве k классов G/H: $g \cdot (aH) = (ga)H$. Получаем гомоморфизм $\rho : G \to S_k$. Пусть $N = \ker \rho$. Тогда $N \trianglelefteq G$. Элемент ядра фиксирует, в частности, класс H, так что $gH = H$ и $g \in H$; следовательно, $N \le H$. Точнее,

$$N = \bigcap_{a \in G} aHa^{-1},$$

поскольку фиксация каждого aH равносильна $a^{-1}ga \in H$. По теореме о гомоморфизме $G/N \cong \operatorname{Im}\rho \le S_k$. Отсюда $[G : N] = |\operatorname{Im}\rho| \mid k!$ по Лагранжу. $\square$

58.37. Подгруппа индекса, равного минимальному простому делителю

Утв. *Пусть G конечна, p — наименьший простой делитель $|G|$ и $[G : H] = p$. Тогда $H \trianglelefteq G$.*

Доказательство. По задаче 58.36 существует $N \trianglelefteq G$, $N \leq H$, такое, что $q = [G : N]$ делит $p!$. Оно также делит $|G|$ и равно $p[H : N]$, поэтому $p \mid q$. Все простые делители q не меньше p (поскольку $q \mid |G|$) и не больше p (поскольку $q \mid p!$). Значит единственный возможный простой делитель — p. В $p!$ этот множитель встречается ровно один раз, поэтому $q = p$. Отсюда $[H : N] = 1$, то есть $H = N \trianglelefteq G$. □

5 Прямые произведения, центр и автоморфизмы

60.4. Когда $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ циклическая?

Утв. *Для положительных m, n группа $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ циклическая тогда и только тогда, когда* $\gcd(m, n) = 1$.

Доказательство. Для любого (a, b) его порядок делит $\operatorname{lcm}(m, n)$, поскольку эта степень одновременно обнуляет обе координаты. Если $\gcd(m, n) > 1$, то $\operatorname{lcm}(m, n) = mn/\gcd(m, n) < mn = |\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n|$. Элемента порядка всей группы нет, поэтому группа не циклическая. Если $\gcd(m, n) = 1$, элемент $(\overline{1}, \overline{1})$ имеет порядок $\operatorname{lcm}(m, n) = mn$ и порождает всю группу. □

60.6. Разложение $\mathbb{C}^*$

Утв. *Как группы с умножением, $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times U$.*

Доказательство. Зададим $\varphi(z) = (|z|, z/|z|)$. Мультипликативность модуля даёт

$$\varphi(zw) = \left(|z||w|, \frac{z}{|z|}\frac{w}{|w|}\right) = \varphi(z)\varphi(w).$$

Обратное отображение — $(r, u) \mapsto ru$. Действительно, $|ru| = r$ при $r > 0$, $|u| = 1$. Поэтому φ — изоморфизм. □

Примечание. Аргумент комплексного числа определён по модулю 2π. Интервал $[0, 2\pi)$ с обычным сложением не является группой; корректное альтернативное описание — $U \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ посредством $\theta \mapsto e^{i\theta}$.

60.15. Центр прямого произведения

Утв. (Пункт а). $Z(A \times B) = Z(A) \times Z(B)$.

Доказательство. Условие, что (a, b) коммутирует с каждым (x, y), записывается как $(ax, by) = (xa, yb)$. Оно равносильно $ax = xa$ для всех $x \in A$ и $by = yb$ для всех $y \in B$, то есть $a \in Z(A)$, $b \in Z(B)$. □

Утв. (Пункт б). *Если $N \trianglelefteq A \times B$ и $N \cap (A \times \{e\}) = N \cap (\{e\} \times B) = \{(e, e)\}$, то $N \leq Z(A \times B)$.*

Доказательство. Пусть $(a, b) \in N$, $x \in A$. По нормальности $(x, e)(a, b)(x^{-1}, e) \in N$. Умножим этот элемент на $(a, b)^{-1} \in N$:

$$(xax^{-1}a^{-1}, e) \in N \cap (A \times \{e\}).$$

По условию он равен (e, e), значит $xa = ax$ для всех x. Аналогично сопряжение элементом (e, y) показывает $yb = by$ для всех $y \in B$. Поэтому $(a, b) \in Z(A) \times Z(B)$, а по пункту а это центр произведения. □

Примечание. Само сопряжение (xax^{-1}, b) не лежит в первом прямом сомножителе. Для применения условия о пересечении необходимо дополнительно умножить на $(a, b)^{-1}$.

60.17. Прямое слагаемое и идемпотентная проекция

Группа G здесь абелева; используем аддитивную запись.

Утв. *Подгруппа $A \le G$ является прямым слагаемым тогда и только тогда, когда существует сюръективный гомоморфизм $\pi : G \to A$ с $\pi^2 = \pi$. В композиции π^2 используется включение $A \hookrightarrow G$.*

Доказательство. Если $G = A \oplus B$, каждый g единственным образом представим как $g = a+b$. Положим $\pi(a+b) = a$. Единственность делает отображение корректным; покоординатное сложение доказывает, что это гомоморфизм. Оно сюръективно и фиксирует A, поэтому $\pi^2 = \pi$.

Обратно, пусть такая π существует. Для любого $a \in A$ по сюръективности найдётся g с $\pi(g) = a$, откуда $\pi(a) = \pi^2(g) = \pi(g) = a$. Положим $B = \ker \pi$. Для любого $g \in G$

$$g = \pi(g) + (g - \pi(g)), \qquad \pi(g - \pi(g)) = \pi(g) - \pi^2(g) = 0.$$

Значит $G = A + B$. При $x \in A \cap B$ одновременно $\pi(x) = x$ и $\pi(x) = 0$, так что $x = 0$. Следовательно, $G = A \oplus B$. □

58.24. Центры матричных групп

а) $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$**.**

Утв. $Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$.

Доказательство. Скалярные матрицы коммутируют со всеми матрицами. Пусть $A = (a_{ij})$ центральна. Для любой обратимой диагональной матрицы $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ равенство $AD = DA$ даёт

$$(d_j - d_i)a_{ij} = 0.$$

Для $i \neq j$ можно выбрать $d_i \neq d_j$, поэтому $a_{ij} = 0$. Значит $A = \mathrm{diag}(a_1, \dots, a_n)$. При $i \neq j$ матрица $I + E_{ij}$ обратима, поскольку $E_{ij}^2 = 0$ и её обратная — $I - E_{ij}$. Из $A(I+E_{ij}) = (I+E_{ij})A$ следует $(a_i - a_j)E_{ij} = 0$, то есть $a_i = a_j$. Все диагональные элементы равны ненулевому λ. При $n = 1$ результат следует непосредственно. □

ж) Группа $T_n(\mathbb{R})$ обратимых верхнетреугольных матриц. Все диагональные матрицы D и матрицы $I + E_{ij}$ при $i < j$ принадлежат $T_n(\mathbb{R})$. Поэтому то же доказательство сначала обнуляет все внедиагональные элементы центральной матрицы, а затем уравнивает её диагональные элементы. Следовательно,

$$Z(T_n(\mathbb{R})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^*\}.$$

Примечание. Ответ $\lambda I + \mu E_{1n}$ неверен для этой группы при $n \ge 2$ и $\mu \neq 0$: для $D = \mathrm{diag}(2, 1, \dots, 1)$ имеем $DE_{1n} = 2E_{1n}$, но $E_{1n}D = E_{1n}$. Исходное условие не уточняет поле в пункте ж; здесь, как в пункте а, выбрано $\mathbb{R}$. Доказательство работает над любым полем с более чем двумя элементами. Над $\mathbb{F}_2$ все обратимые диагонали единичны, группа становится унитреугольной, и вывод требует отдельного рассмотрения.

58.21. Центральность $(ab)^2$

Утв. *Если $G = \langle a, b\rangle$, $a^2 = b^2 = (ab)^4 = e$, то $(ab)^2 \in Z(G)$.*

Доказательство. Положим $r = ab$. Так как $a^{-1} = a$, $b^{-1} = b$, имеем

$$ara^{-1} = a(ab)a = ba = r^{-1}, \qquad brb^{-1} = b(ab)b = ba = r^{-1}.$$

Поэтому оба образующих переводят r^2 сопряжением в r^{-2}. Из $r^4 = e$ следует $r^{-2} = r^2$. Значит r^2 коммутирует с a, b, а потому с любым словом в образующих и их обратных, то есть со всей G. □

Примечание. Из $a^2 = b^2 = e$ не следует $ab = ba$. В исходнике это равенство использовалось без основания.

55.23. Автоморфизмы аддитивной группы $\mathbb{Q}$

Утв. *Все автоморфизмы* $(\mathbb{Q},+)$ *имеют вид* $\varphi_a(x)=ax$, $a\in\mathbb{Q}^*$. *Следовательно,* $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q},+)\cong(\mathbb{Q}^*,\cdot)$.

Доказательство. При $a\neq 0$ отображение аддитивно и имеет обратное $x\mapsto x/a$, так что это автоморфизм. Пусть теперь φ — любой автоморфизм и $a=\varphi(1)$. Аддитивность даёт $\varphi(m)=ma$ для всех $m\in\mathbb{Z}$, включая отрицательные m. Для $m\in\mathbb{Z}$, $n\geq 1$ имеем

$$n\varphi(m/n)=\varphi(m)=ma,\qquad \varphi(m/n)=a\frac{m}{n}.$$

Это определяет φ на всей $\mathbb{Q}$. Если $a=0$, отображение нулевое и не биективно. Наконец, композиция $\varphi_a\circ\varphi_b=\varphi_{ab}$, что доказывает групповой изоморфизм. □

55.32, б. Автоморфизмы $\mathbb{Z}_p$

Пусть p простое. Гомоморфизм $\mathbb{Z}_p\to\mathbb{Z}_p$ задаётся образом $\overline{1}$, поэтому имеет вид $\varphi_a(x)=ax$. При $a\neq 0$ класс a обратим, и обратное отображение $x\mapsto a^{-1}x$ показывает биективность. При $a=0$ отображение не является автоморфизмом. Таким образом,

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_p)\cong\mathbb{Z}_p^*,\qquad |\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_p)|=p-1.$$

Изоморфизм сопоставляет a умножению на a; сохранение операции следует из $\varphi_a\varphi_b=\varphi_{ab}$. Пункт е этой задачи о группе $\mathbb{Q}$ уже решён в 55.23.

57.40. Автоморфизмы S_3 и V_4

а) S_3**.** Автоморфизм сохраняет порядки элементов, значит переставляет три транспозиции. Действие на них задаёт инъективный гомоморфизм $\mathrm{Aut}(S_3)\hookrightarrow S_3$: если автоморфизм фиксирует транспозиции, он фиксирует их произведения, а транспозиции порождают S_3. Поэтому $|\mathrm{Aut}(S_3)|\leq 6$. С другой стороны, внутренние автоморфизмы задаются сопряжениями. Ядро гомоморфизма

$$S_3\to\mathrm{Inn}(S_3),\qquad g\mapsto(x\mapsto gxg^{-1})$$

равно $Z(S_3)$. Центр тривиален: транспозиция не коммутирует с другой транспозицией, а тройной цикл не коммутирует с транспозицией, которая переводит его в обратный цикл. Следовательно, $|\mathrm{Inn}(S_3)|=6$. Поскольку $\mathrm{Inn}(S_3)\leq\mathrm{Aut}(S_3)$, получаем

$$\mathrm{Aut}(S_3)=\mathrm{Inn}(S_3)\cong S_3.$$

б) V_4**.** Пусть $V_4=\{e,a,b,c\}$, где $a^2=b^2=c^2=e$, $ab=c$, $bc=a$, $ca=b$. Автоморфизм фиксирует e и переставляет a,b,c. Любая их перестановка сохраняет таблицу умножения: произведение одинаковых неединичных элементов равно e, а двух различных — третьему. Поэтому каждая из 3! перестановок задаёт автоморфизм, и $\mathrm{Aut}(V_4)\cong S_3$. Поскольку V_4 абелева, $gxg^{-1}=x$ для всех g,x. Значит $\mathrm{Inn}(V_4)=\{\mathrm{id}\}$.

57.45. Автоморфизмы диэдральной группы D_4

Используем представление

$$D_4=\langle r,s\mid r^4=s^2=e,\ srs=r^{-1}\rangle.$$

Только r,r^3 имеют порядок 4, поэтому автоморфизм переводит r в r^u, где $u\in\{1,3\}$. Подгруппа $\langle r\rangle$ при этом сохраняется; образ s должен лежать вне неё, иначе образы не породят D_4. Следовательно, $s\mapsto r^vs$, $v\in\mathbb{Z}_4$. Каждое отображение

$$f_{u,v}(r)=r^u,\qquad f_{u,v}(s)=r^vs$$

сохраняет соотношения: $(r^v s)^2 = e$ и $(r^v s) r^u (r^v s)^{-1} = r^{-u}$. Его образы порождают D_4, поэтому оно сюръективно; для конечной группы это означает биективность. Итак, имеется ровно 8 автоморфизмов. Правило композиции:

$$f_{u,v} \circ f_{u',v'} = f_{uu',\, v+uv'},$$

где обе координаты считаются по модулю 4.

Положим $\alpha = f_{1,1}$, $\beta = f_{-1,0}$. Тогда $\alpha^4 = \beta^2 = e$, $\beta\alpha\beta = \alpha^{-1}$. Четыре $\alpha^v = f_{1,v}$ и четыре $\alpha^v\beta = f_{-1,v}$ исчерпывают все автоморфизмы. Это ровно диэдральные соотношения и нормальные формы, поэтому

$$\mathrm{Aut}(D_4) \cong D_4.$$

Найдём внутренние автоморфизмы. Сопряжение элементами r, s даёт

$$\mathrm{conj}_r = f_{1,2} = \alpha^2, \qquad \mathrm{conj}_s = f_{-1,0} = \beta.$$

Поскольку r, s порождают D_4, все внутренние автоморфизмы порождаются этими двумя. Значит

$$\mathrm{Inn}(D_4) = \langle \alpha^2, \beta \rangle = \{ f_{1,0}, f_{1,2}, f_{-1,0}, f_{-1,2} \} \cong V_4.$$

Также $Z(D_4) = \{e, r^2\}$: вращение r^j коммутирует с s ровно при $2j \equiv 0 \pmod 4$, а отражение не коммутирует с r. Поэтому $\mathrm{Inn}(D_4) \cong D_4/Z(D_4)$ имеет порядок 4.

Примечание. В представлении D_4 должно стоять $r^4 = e$, а не $r^2 = e$. Также для автоморфизма $s \mapsto rs$ его квадрат переводит s в $r^2 s$, а не в s.

A Покрытие исходника и исправления

Ниже указано, куда перенесён материал каждой страницы исходного PDF. Повторы объединены, но ни одно самостоятельное решение не исключено. Номер T.1, T.2 или T.3 означает дополнительную задачу без номера из задачника, помеченную в исходнике буквой «Т».

Страница PDF	Задачи
1	55.16, 55.21
2–3	55.29, 56.8, 56.18, а
4	56.18, а; 3.2; 3.4, б
5–6	3.7; 3.16, а; 56.3; 56.6; 56.10
7–8	T.1; 56.32, г; 56.37; 56.38
9–10	56.38; 56.40; 56.43; 56.44; T.2, а
11–12	58.4, в; 58.5; 58.12; 58.16; 58.28, б
13–14	58.28, г; 58.29; 58.30; 58.31; 58.33; 55.25; 57.1
15–16	57.1; 57.3, а; 57.19; 58.7; 58.35; T.3
17–18	60.4; 60.6; 56.41; 57.7
19–20	57.7; 57.14, б; 57.13, а, б; 57.38, б
21–22	57.38, б; 60.15; 60.17; 58.24, а
23–25	58.24, а, ж; 55.23; 55.32, б; 57.40; 57.45
26–27	56.18, б; 3.11; 3.16, б; 3.23; 56.28
28–30	T.2, б; 57.13, в; 58.36; 58.37; 58.21

Исправления, меняющие ответ или доказательство

1. 56.8, б: доказано существование нужных степеней для любых конечных порядков, а не только для взаимно простых.

2. 3.11: исправлено направление изменения числа инверсий.

3. 3.16, а: исправлены формулы произведений тройных циклов при принятой композиции справа налево.

4. 3.23: ошибочное разделение пересекающихся транспозиций заменено явной конструкцией двух инволюций.

5. Т.1: к необходимости критерия добавлена достаточность и алгоритм построения квадратного корня.

6. 56.32, г: исправлена двойная транспозиция; отсутствие подгруппы порядка 6 доказано отдельно.

7. 56.44 и Т.2: доказательства распространены на бесконечные группы конечного индекса без деления бесконечных мощностей.

8. 58.4, в: доказана полнота классификации нормальных подгрупп S_4 с помощью классов сопряжённости.

9. 58.12: заменена неверная классификация нормальных подгрупп диэдральной группы.

10. 58.30, б: степень 4 заменена на 3 для получения ядра U_3. В пункте г буквальный знаменатель $\mathbb{Z}_+$ не задаёт подгруппу; отдельно отмечена исправленная постановка с $\mathbb{R}_{>0}$.

11. 58.31 и 58.33: записаны корректные проекции и гомоморфизмы вместо необоснованного «нормирования».

12. 55.25: для полной группы $\mathbb{Z}_3$ дана фигура без отражений.

13. 57.7: комплексные эрмитовы формы классифицируются по инерции, а не только по рангу; число орбит равно $\binom{n+2}{2}$.

14. 57.14, б: исправлена ось вращения икосаэдра.

15. 57.13, б: исправлено условие из задачника — группа вращений куба равна S_4. В пункте в исправлен подсчёт $12 \cdot 5 = 60$ и полностью обоснован изоморфизм с A_5.

16. Т.3: подсчитаны грани вместо рёбер; приведены ответы для вращений и для полной группы изометрий.

17. 60.6: аргумент трактуется по модулю 2π.

18. 60.15, б: добавлено произведение с обратным элементом, необходимое для попадания в прямой сомножитель.

19. 58.24, ж: над $\mathbb{R}$ центр состоит только из λI.

20. 58.21: исключено неправомерное предположение $ab = ba$.

21. 57.45: исправлены соотношения D_4 и степени автоморфизмов; вычислена вся подгруппа внутренних автоморфизмов.

Источники и границы материала

Основной источник — все 30 страниц «дз1_чат_кураторов.pdf». Условия и терминология сверены с приложенным «Сборником задач по алгебре» под редакцией А. И. Кострикина, издание 2009 года, и лекционными материалами по теории групп. Файл программы курса использован для проверки контекста заданий. Задачи, отсутствующие в исходном PDF решений, не добавлялись только на основании того, что они перечислены в программе курса. Пункты, явно присутствующие в строках ответов или в напечатанном условии рядом с решением, при необходимости кратко пояснены.

Оформление определения, теоремы, леммы, утверждения и доказательства следует предоставленной преамбуле: используются команды `\Def`, `\thm`, `\lem`, `\utv`; формулировки теорем не нумеруются, поля страницы равны 15 мм.